

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

Centro de Ciencias Básicas

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Programación de Sistemas Web

Profesor Frank Elgar Delgado Araiza

Integrantes del equipo:

Erich Leonardo Castruita Rodríguez ID: 340804

Rodrigo Vázquez Zúñiga ID: 549632

Carlos Antonio Villaseñor García ID: 441641

Diego Joao Sánchez López ID: 341105

Joshua Alejandro Bravo Gonzáles ID: 549795

ISC 5-A

Documento de planeación del proyecto. Sprint 1

MatchupIQ: Statistical Props Analysis & Odds Comparison Platform for NFL and Liga MX

Integrantes del equipo y roles asignados

Erich Leonardo Castruita Rodríguez — Lead Developer & Backend Architect

(Liderazgo técnico, revisión de PRs, arquitectura RESTful en PHP 8 bajo MVC, middlewares de seguridad, cálculo del algoritmo de Edge y blindaje OWASP)

Rodrigo Vázquez Zúñiga — Database & External API Integration Architect

(Modelado relacional 3NF en MySQL, scripts DDL/DML, integración cURL con The Odds API y estrategia de caché local)

Carlos Antonio Villaseñor García — Lead Frontend & UI/UX Architect

(SPA en React 18 con Vite, maquetación con Tailwind CSS en Dark Mode, Bet Tracker CRUD y filtros dinámicos en tiempo real)

Diego Joao Sánchez López — Data Modeling & NFL Analytics Engine Architect

(Modelado de datos tácticos en backend, controladores para zonas de acarreos y cálculo de target rates por tipo de cobertura Hombre vs Zona)

Joshua Alejandro Bravo Gonzáles — Data Visualization & Interactive Heatmaps Engineer

(Desarrollo del componente interactivo del campo de fútbol americano en React, renderizado visual de heatmaps de acarreos y árboles de rutas de receptores)

Enlace al repositorio en GitHub: MatchupIQ

Resumen y Justificación del Proyecto

1.1 Descripción de la problemática

En el análisis deportivo enfocado en apuestas de rendimiento de jugadores (player props) para la NFL (passing yards, rushing yards, receptions) y la Liga MX (shots on target, goals, assists), los usuarios se enfrentan a una severa fragmentación de la información:

Los registros históricos y estadísticas recientes de los atletas radican en portales deportivos generales.

Los rankings defensivos y clasificaciones de concesión por posición se encuentran en plataformas analíticas independientes.

Las líneas de apuestas y momios se encuentran dispersos en distintas casas de apuestas (sportsbooks como Caliente, Bet365, Playdoit).

Esta dispersión obliga a los analistas a contrastar información manualmente en decenas de pestañas de navegador, lo que incrementa el riesgo de error humano, dificulta la toma

de decisiones objetiva y ocasiona la pérdida de líneas favorables antes de que el mercado ajuste las cuotas.

1.2 Solución Propuesta

MatchupIQ es una plataforma web desarrollada bajo una arquitectura cliente-servidor desacoplada. Centraliza en una interfaz interactiva y moderna el análisis de props deportivos, integrando el Value Edge Algorithm: un algoritmo en el backend que contrasta automáticamente las tendencias recientes del jugador contra las vulnerabilidades de la defensa rival, comparándolas con las líneas activas de los sportsbooks para calcular matemáticamente la ventaja esperada (Edge %).

Asimismo, proporciona un módulo de Bet Tracker (Full CRUD) para seguimiento personalizado de jugadas y un Panel de Administración (Full CRUD) para gestión de catálogos y métricas del sistema, adicionado de el módulo “Tactical Heatmaps & Scheme Breakdown”, enfocado en el desglose táctico avanzado de la NFL: visualización de mapas de calor interactivos en el campo de juego para acarreos de corredores por zonas (gaps ofensivos), árboles de trayectorias de receptores y métricas de eficiencia ofensiva según el esquema defensivo del rival (Cobertura Personal / Man Coverage vs Cobertura en Zona / Zone Coverage).

2. Requerimientos del Sistema

2.1 Requerimientos funcionales (RF)

RF-01 (User Authentication & Session Management): El sistema permitirá el registro e inicio de sesión de usuarios mediante correo electrónico y contraseña cifrada con bcrypt, administrando sesiones autenticadas seguras.

RF-02 (Role-Based Access Control - RBAC): Control de acceso estricto distinguiendo dos roles: General User (dashboard, comparador y bet tracker personal) y Administrator (catálogos de equipos, jugadores, auditoría y forzado de sincronización).

RF-03 (Odds Ingestion & Cache Proxy): El backend consumirá datos externos de The Odds API mediante peticiones cURL y almacenará las respuestas en tablas de caché en MySQL para optimizar los tiempos de respuesta y respetar la cuota del servicio externo.

RF-04 (Value Edge Calculation Engine): Algoritmo del lado del servidor que calcula el porcentaje de ventaja estadística (Edge %) cruzando el promedio reciente del atleta con el ranking defensivo del adversario frente a la línea de apuesta.

RF-05 (Interactive Props Dashboard): Visualización interactiva en frontend de tarjetas de props clasificadas por disciplina deportiva (NFL y Liga MX), mostrando atleta, línea, cuota, ventaja proyectada y debilidad rival.

RF-06 (Asynchronous Dynamic Filtering): Módulo de búsqueda y filtrado asíncrono sin recarga de página por deporte, equipo, posición y rango de ventaja estadística.

RF-07 (Multi-Bookmaker Odds Comparison Table): Cuadro comparativo tabular que contrasta los momios de una misma proposición entre diferentes casas de apuestas, destacando la mejor cuota disponible en el mercado.

RF-08 (Bet Tracker CRUD Management): Gestión completa de apuestas personales: registro de selección (Create), consulta de historial y rendimiento (Read), actualización de notas y cuotas (Update) y remoción de registros (Delete).

RF-09 (Administrative Catalog CRUD): Panel exclusivo para administradores que permite crear, editar y dar de baja equipos, jugadores y métricas defensivas del sistema.

RF-10 (Historical Trend Charts): Visualización gráfica interactiva (Chart.js / ApexCharts) que expone el desempeño del atleta en sus últimos encuentros frente a la línea proyectada.

RF-11 (Offensive Scheme & Coverage Analysis): El sistema calculará y desplegará métricas de volumen y porcentaje de pases completos enfrentando esquemas de Cobertura en Zona (Zone Coverage) contra Cobertura Personal (Man Coverage).

RF-12 (Interactive Ball-Carrier Rush Heatmaps): Visualización interactiva en frontend que ilustre las zonas del campo por donde acarrean los corredores (Left End, Left Tackle, Middle, Right Tackle, Right End) con gradientes de calor según su volumen y tasa de éxito.

RF-13 (Receiver Route Tree & Target Breakdown): Módulo que desglosa la distribución porcentual de rutas corridas por los receptores (Slants, Go, Out, Crossing) y su tasa de atrapadas frente a la línea proyectada.

2.2 Requerimientos No Funcionales (RNF)

RNF-01 (Decoupled RESTful Architecture): El backend en PHP 8 operará exclusivamente como API RESTful desacoplada, respondiendo datos en formato JSON estandarizado con códigos de estado HTTP semánticos (200, 201, 400, 401, 403, 404, 500).

RNF-02 (Relational Data Integrity in 3NF): Base de datos relacional MySQL estructurada en Tercera Forma Normal (3NF), asegurando integridad referencial mediante llaves foráneas (FOREIGN KEY) y transacciones atómicas.

RNF-03 (Security & Parameterized Queries): Prevención absoluta de inyección SQL mediante la abstracción PDO con consultas preparadas (prepared statements), sanitización estricta de entradas y cifrado de contraseñas con password_hash(PASSWORD_BCRYPT).

RNF-04 (Environment Secrets Protection): Ausencia total de credenciales, llaves de API o secretos de base de datos en el repositorio de Git. Configuración obligatoria a través de variables de entorno .env ignoradas por .gitignore.

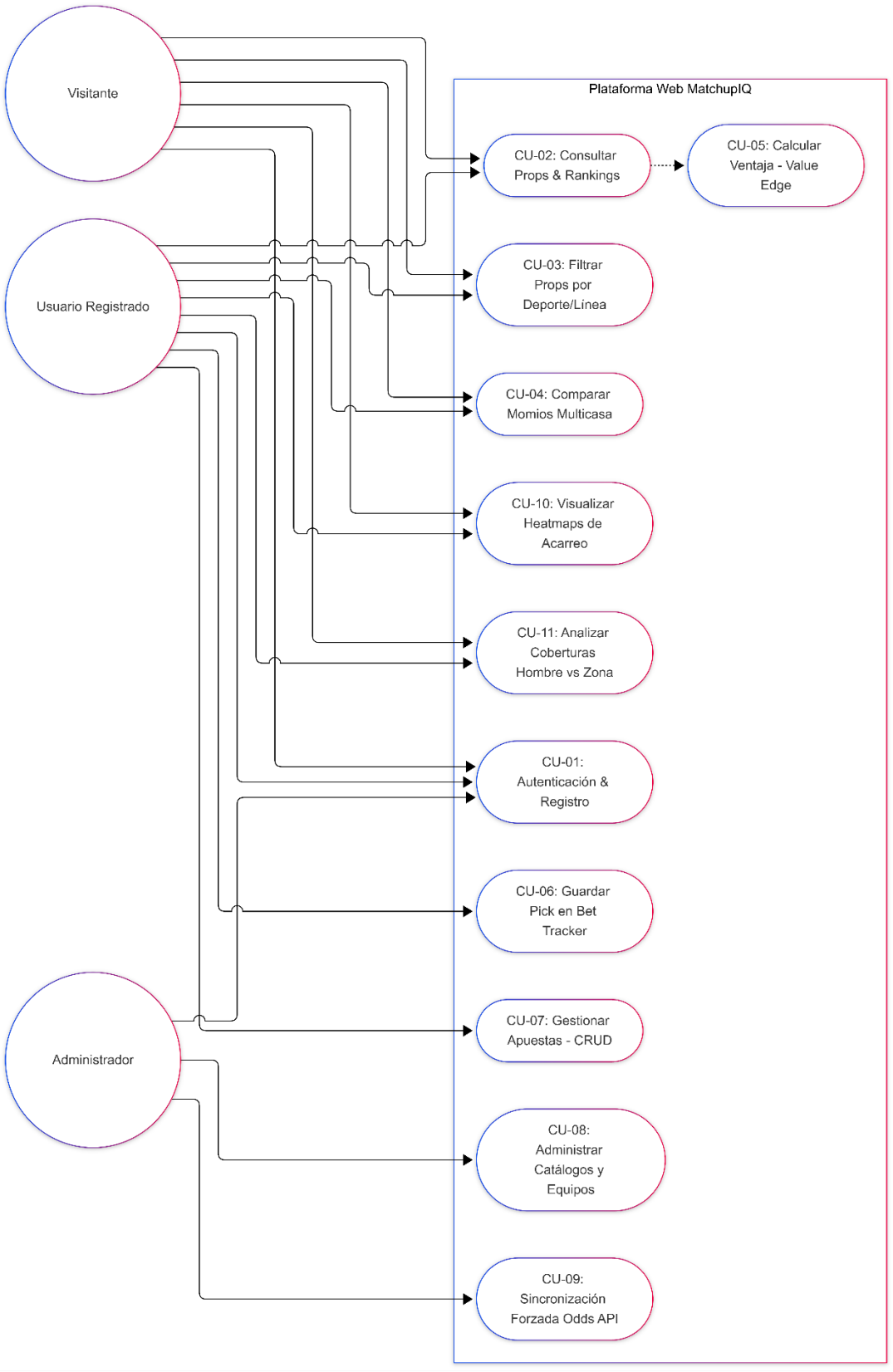
RNF-05 (Performance & Cache Response Times): Las consultas de datos almacenados en caché deberán resolverse en un tiempo de respuesta inferior a 250 milisegundos.

RNF-06 (Responsive Dark Mode UI): Interfaz frontend totalmente responsiva (Mobile-First) con estética oscura (Dark Mode) implementada mediante Tailwind CSS.

RNF-07 (GitFlow Branching Model): Adopción rigurosa del flujo GitFlow con ramas main, develop, ramas de trabajo feature/US-[id]-[descripcion] e integración controlada mediante Pull Requests.

3. Casos de Uso

3.1 Diagrama de casos de uso

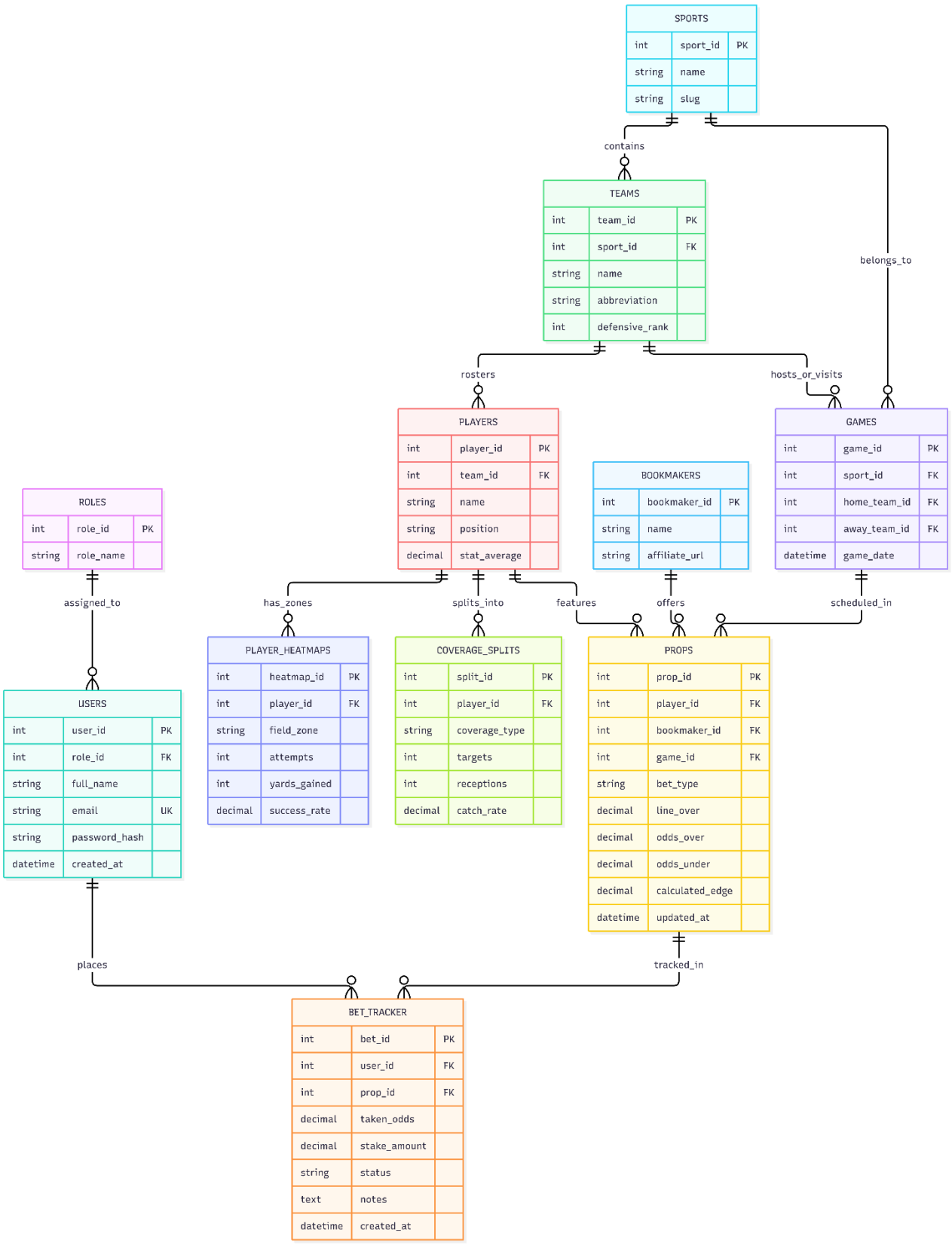


Visitor (Visitante no autenticado): Explora el dashboard público, consulta props y accede a tablas comparativas básicas.

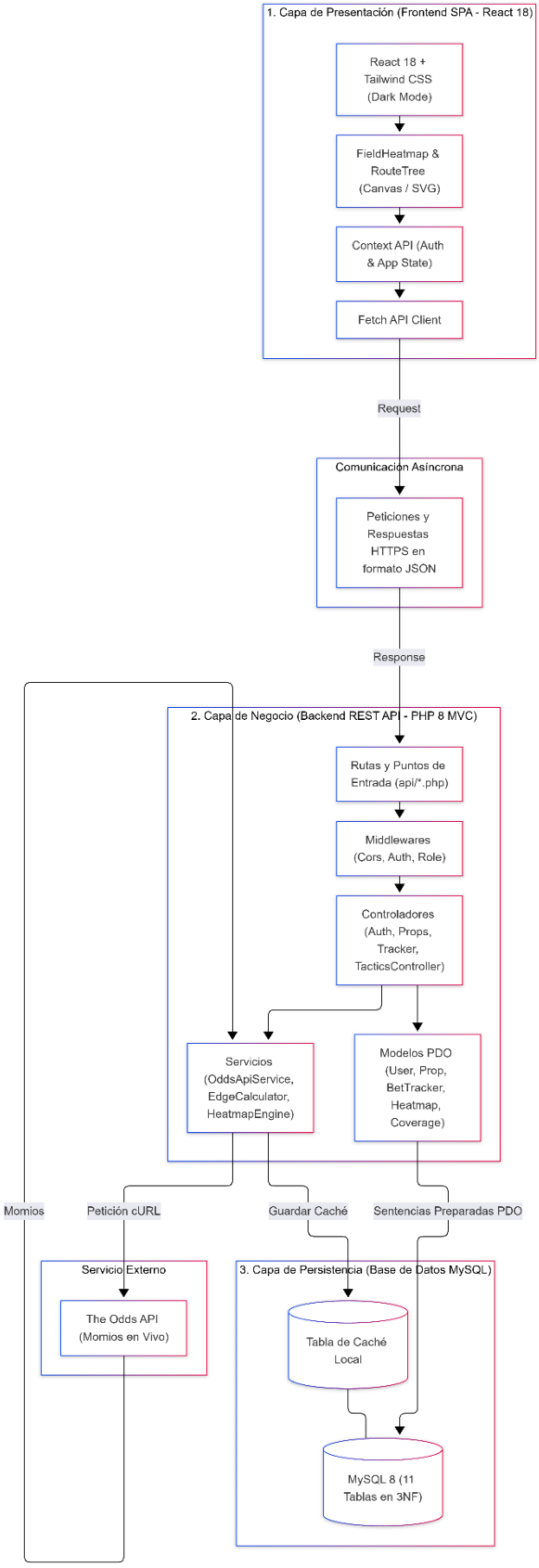
Registered User (Usuario registrado): Hereda permisos de visitante + Guarda jugadas en el Bet Tracker, administra notas personales y analiza su precisión histórica.

Administrator (Administrador): Hereda permisos de usuario + Acceso exclusivo a la consola administrativa, actualización de catálogos y sincronización manual de la API externa.

4. Modelo Entidad-Relación



5. Arquitectura del Sistema y Separación de Responsabilidades



El sistema implementa una arquitectura cliente-servidor desacoplada, donde el frontend y el backend operan de forma independiente comunicándose mediante una API RESTful en formato JSON:

Capa de Enrutamiento y Middlewares (backend/api/ y backend/middlewares/):

Intercepta las solicitudes entrantes para verificar cabeceras CORS (CorsMiddleware), comprobar la existencia de sesiones activas (AuthMiddleware) y restringir accesos administrativos (RoleMiddleware) antes de transferir el flujo al controlador.

Capa de Controladores (backend/controllers/):

Gestiona la lógica de la aplicación (AuthController, PropsController, TrackerController, TacticsController). Recibe las entradas del cliente, las valida y sanitiza, invoca a los modelos o servicios correspondientes y retorna códigos de estado HTTP semánticos (200, 201, 400, 401, 403) con respuestas JSON.

Capa de Modelos y Persistencia (backend/models/ y backend/config/):

Maneja el acceso a datos mediante una conexión Singleton con PDO (Database.php). Todos los métodos ejecutan sentencias preparadas (Prepared Statements) para interactuar con MySQL en 3NF, garantizando integridad y eliminando el riesgo de inyección SQL.

Capa de Servicios Especializados (backend/services/):

Módulos desacoplados encargados de tareas complejas: OddsApiService consume The Odds API mediante cURL gestionando el almacenamiento en caché local, y EdgeCalculatorService ejecuta el algoritmo matemático que calcula la ventaja porcentual de cada proposición.

Capa de Presentación (frontend/):

Single Page Application (SPA) construida en React 18 con Vite y Tailwind CSS, la cual consume asíncronamente los endpoints de PHP mediante Fetch API y gestiona el estado global de autenticación con Context API. Además React incluye los componentes FieldHeatmap y RouteTreeViewer para la visualización gráfica sobre Canvas/SVG

6. Historias de Usuario y Criterios de Aceptación

HU-01: Configuración de la Arquitectura Base y Comunicación HTTP

Como equipo de desarrollo, quiero configurar la estructura base del backend en PHP y del frontend en React con Vite y Tailwind CSS, para disponer de un entorno de trabajo desacoplado, estandarizado y comunicado mediante endpoints JSON.

Estimación: 5 Story Points | Responsable: Erich Castruita & Carlos Villaseñor

Criterios de Aceptación:

Dado el entorno local de desarrollo activo, cuando se inicie el cliente de React y se consuma GET /api/health-check.php, entonces el backend debe retornar código 200 OK con { "status": "ok", "service": "MatchupIQ API" } y el frontend debe desplegar la interfaz base en Dark Mode sin errores de consola.

HU-02: Creación del Modelo Físico Relacional en MySQL (3NF)

Como arquitecto de base de datos, quiero elaborar y ejecutar los scripts DDL en MySQL para las 11 entidades del modelo relacional en 3NF (incluyendo soporte para props, mapas de calor y coberturas), para proveer una estructura sólida con integridad referencial y soporte completo de llaves foráneas.

Estimación: 8 Story Points | Responsable: Rodrigo Vázquez

Criterios de Aceptación:

Dado el servidor MySQL 8 en ejecución, cuando se corra el script de inicialización de base de datos, entonces deben crearse todas las tablas (users, roles, sports, teams, players, games, bookmakers, props, bet_tracker, player_heatmaps, coverage_splits) con sus llaves foráneas e índices únicos, impidiendo la inserción de registros huérfanos.

HU-03: Especificación del Modelo Táctico y Prototipo Visual de Campo NFL

Como analista táctico y diseñador de visualización, queremos definir las zonas de acarreo del campo (Left End, Left Tackle, Middle, Right Tackle, Right End), los esquemas de cobertura (Man vs Zone) y los wireframes del campo interactivo, para estandarizar las estructuras JSON que consumirá el módulo de Heatmaps.

Estimación: 5 Story Points | Responsable: Joao & Josh

Criterios de Aceptación:

Dado el diccionario de datos del sistema, cuando se definan las estructuras de zonas de campo y rutas de receptores, entonces el contrato JSON debe incluir porcentajes de éxito

(success_rate) y volumen de jugadas (attempts) listos para ser representados visualmente en el frontend.

HU-04: Módulo de Autenticación Segura (Registro e Inicio de Sesión)

Como usuario aficionado al análisis deportivo, quiero registrarme con mi correo y credenciales e iniciar sesión de forma segura, para contar con un espacio individual donde almacenar y consultar mis apuestas personales.

Estimación: 6 Story Points | Responsable: Erich Castruita

Criterios de Aceptación:

Dado un usuario en el formulario de registro, cuando ingresa un correo inédito y una contraseña de al menos 8 caracteres, entonces el backend encripta la contraseña con password_hash(PASSWORD_BCRYPT) y devuelve HTTP 201 Created. Dado un intento de inicio de sesión con contraseña equivocada, cuando el controlador evalúa mediante password_verify, entonces el sistema devuelve HTTP 401 Unauthorized con un mensaje genérico.

HU-05: Consumo e Intermediario de Momios con Almacenamiento en Caché

Como sistema analítico, quiero consumir los momios de The Odds API mediante cURL en PHP y persistirlos temporalmente en la base de datos, para servir datos actualizados sin agotar la cuota mensual de peticiones externas.

Estimación: 6 Story Points | Responsable: Rodrigo Vázquez

Criterios de Aceptación:

Dado un registro de cuotas sincronizado hace menos de 15 minutos, cuando un usuario navega por las props deportivas, entonces el servicio debe responder desde la tabla local de base de datos sin ejecutar llamadas HTTP a la API externa.

HU-06: Dashboard de Props y Comparativa Multicasa

Como visitante o usuario registrado, quiero visualizar tarjetas interactivas de props y su cuadro comparativo de momios, para analizar de un vistazo qué casa de apuestas otorga el mayor pago potencial.

Estimación: 5 Story Points | Responsable: Carlos Villaseñor

Criterios de Aceptación:

Dado el catálogo de props cargado en el frontend, cuando el usuario expanda una tarjeta de jugador, entonces se desplegará una tabla con los momios de distintas casas (ej. Caliente vs Playdoit) remarcando en verde el momio más alto.

HU-07: Endpoints de Datos Tácticos y Zonas de Acarreo en Backend

Como motor analítico de la NFL, quiero exponer endpoints RESTful (/api/tactics/heatmap.php) que consulten y procesen el volumen de acarreos y yardas ganadas por zona del campo de cada corredor, para alimentar los mapas de calor del cliente.

Estimación: 4 Story Points | Responsable: Joao

Criterios de Aceptación:

Dado un player_id válido de un corredor de la NFL, cuando el cliente solicite GET /api/tactics/heatmap.php?player_id=X, entonces el controlador TacticsController debe retornar código 200 OK con el desglose JSON de las 5 zonas ofensivas y su tasa de éxito calculada.

HU-08: Componente Base del Campo de Fútbol Americano en React

Como usuario analista de la NFL, quiero visualizar en pantalla una representación gráfica a escala del campo de juego con sus divisiones de yardaje y zonas ofensivas, para ubicar espacialmente las tendencias de los jugadores.

Estimación: 4 Story Points | Responsable: Josh

Criterios de Aceptación:

Dado un jugador seleccionado en el dashboard, cuando el usuario abra la vista de "Análisis Táctico", entonces el componente FieldHeatmap en React debe renderizar el gráfico vectorial (SVG/Canvas) del emparrillado de manera responsiva y adaptada al tema Dark Mode.

HU-09: Motor de Cálculo de Ventaja Estadística ("Value Edge Algorithm")

Como analista de apuestas, quiero que el backend compute automáticamente el diferencial porcentual de valor de cada prop, para identificar de forma inmediata qué jugadores presentan ventajas estadísticas ante el rival.

Estimación: 6 Story Points | Responsable: Erich Castruita

Criterios de Aceptación:

Dado un jugador con promedio de 270 yardas frente a una defensa en el puesto 31 que concede +35 yardas, cuando la línea del sportsbook esté fijada en 255.5 yardas, entonces el algoritmo debe catalogar la prop con Edge > 12%, devolviendo la clasificación de oportunidad en el JSON.

HU-10: Gestión de Apuestas Personales en Bet Tracker (Full CRUD) y Filtros Dinámicos

Como usuario registrado, quiero filtrar props en tiempo real sin recargar la página y agregar, ver, modificar notas y suprimir registros de mi libreta de apuestas, para monitorear la efectividad de mis análisis durante el torneo.

Estimación: 6 Story Points | Responsable: Carlos Villaseñor

Criterios de Aceptación:

Dado un usuario con sesión iniciada, cuando registra una jugada con cuota y monto apostado, entonces el sistema guarda la apuesta vinculada estrictamente a su user_id, impidiendo que terceros puedan acceder a ella o modificarla, y actualiza las métricas de su historial instantáneamente.

HU-11: Motor de Análisis de Coberturas Defensivas (Man vs Zone Coverage)

Como analista ofensivo, quiero que el sistema calcule el target share y porcentaje de recepciones de cada jugador enfrentando cobertura personal (Man) frente a cobertura en zona (Zone), para proyectar su rendimiento según el esquema defensivo del rival en turno.

Estimación: 5 Story Points | Responsable: Joao

Criterios de Aceptación:

Dado un receptor de la NFL enfrentando a una defensiva que utiliza Cobertura en Zona el 70% de las jugadas, cuando se consulte el endpoint GET /api/tactics/coverage.php?player_id=X, entonces el sistema devolverá las métricas comparativas de man vs zone destacando si existe una ventaja táctica favorable.

HU-12: Renderizado Interactivo de Heatmaps y Árboles de Rutas (Route Trees)

Como usuario de la plataforma, quiero que el campo interactivo se coloree dinámicamente con gradientes de calor según el éxito por zona de acarreo y dibuje las trayectorias más frecuentes de los receptores, para interpretar visualmente los patrones ofensivos sin leer tablas complejas.

Estimación: 6 Story Points | Responsable: Josh

Criterios de Aceptación:

Dado el payload JSON recibido desde /api/tactics/, cuando el componente FieldHeatmap procese los datos, entonces debe aplicar una escala cromática (verde/amarillo/rojo) proporcional al success_rate de cada zona y mostrar un tooltip interactivo al pasar el cursor con el detalle de intentos y yardas.

HU-13: Configuración de Infraestructura, Despliegue y Pipeline CI/CD

Como equipo de ingeniería, queremos configurar el despliegue reproducible de la aplicación en un servidor web y automatizar la ejecución de pruebas mediante GitHub Actions, para asegurar que cada cambio integrado en develop y main funcione sin errores.

Estimación: 5 Story Points | Responsable: Rodrigo Vázquez

Criterios de Aceptación:

Dado un Pull Request hacia la rama develop o main, cuando se dispare el flujo de GitHub Actions, entonces el pipeline debe verificar la sintaxis del código, ejecutar la suite de pruebas sin exponer secretos y actualizar el entorno desplegado.

HU-14: Panel de Administración de Catálogos (CRUD) y Suite de Pruebas Automatizadas

Como administrador y equipo de calidad, queremos gestionar equipos, jugadores y métricas desde un panel restringido por rol, y contar con pruebas automatizadas de integración (PHPUnit) y E2E con cobertura ≥ 90%, para garantizar la estabilidad y seguridad total del sistema.

Estimación: 14 Story Points | Responsable: Todos los integrantes (Erich, Rodrigo, Carlos, Joao, Josh)

Criterios de Aceptación:

Dado un usuario con rol regular (user), cuando intente solicitar un recurso administrativo en /api/admin/*, entonces el RoleMiddleware debe interceptar la solicitud y retornar HTTP 403 Forbidden. Asimismo, la ejecución de la suite de pruebas de integración y E2E debe aprobar todos los casos de flujos exitosos, entradas inválidas y restricciones de seguridad.

7. Estrategia de Seguridad Inicial

7.1. Mitigación de Vulnerabilidades Críticas

Prevención de Inyección SQL (Cero Tolerancia):

- Queda prohibida la interpolación directa de cadenas en sentencias SQL.
- Uso irrestricto de PDO con prepared statements y enlace de variables mediante parámetros nominales (:param).

Criptografía y Almacenamiento de Contraseñas:

- Cero contraseñas en texto claro. Almacenamiento mediante password_hash($password, PASSWORD_BCRYPT, ['cost' => 12]) y validación con password_verify().

Control de Acceso y Prevención de BOLA (Broken Object Level Authorization):

- Toda consulta de edición o eliminación en el Bet Tracker verificará obligatoriamente la propiedad del recurso: WHERE bet_id = :bet_id AND user_id = :session_user_id.
- Los endpoints protegidos pasarán por filtros en AuthMiddleware.php y RoleMiddleware.php.

Protección de Credenciales y Secretos:

- La llave de acceso a The Odds API y las credenciales de base de datos se alojarán en un archivo .env en el servidor, protegido y excluido del repositorio mediante .gitignore.

Mitigación de Cross-Site Scripting (XSS) y CORS:

- El cliente React escapa cadenas de forma nativa en el JSX.
- La API de PHP implementará cabeceras CORS limitadas al origen legítimo del frontend (http://localhost:5173 en entorno de pruebas).

8. Metas y Planificación por Sprint

Sprint	Periodo	Meta principal del sprint	Historias Asignadas
Sprint 1	29 Sept – 13 Oct	Planeación, Arquitectura y Diseño Táctico: Requisitos, modelo relacional en 3NF (11 tablas), arquitectura desacoplada, contratos JSON de heatmaps, casos de uso y repositorio con GitFlow.	HU-01 (5 pts - Erich & Carlos) HU-02 (8 pts - Rodrigo) HU-03 (5 pts - Joao & Joshua)
Sprint 2	14 Oct - 27 Oct	Implementación Inicial, Persistencia y Tácticas Base: Conexión PDO funcional, autenticación con Bcrypt, consumo de The Odds API con caché, dashboard base, endpoints tácticos y campo NFL en React.	HU-04 (6 pts - Erich) HU-05 (6 pts - Rodrigo) HU-06 (5 pts - Carlos) HU-07 (4 pts - Joao) HU-08 (4 pts - Joshua)
Sprint 3	28 Oct - 10 Nov	Integración, Bet Tracker, Heatmaps y Despliegue: Algoritmo Value Edge, Bet Tracker (CRUD), análisis Man vs Zone, mapas de calor interactivos en React, despliegue en servidor y pipeline CI/CD.	HU-09 (6 pts - Erich) HU-10 (6 pts - Carlos) HU-11 (5 pts - Joao) HU-12 (6 pts - Joshua) HU-13 (5 pts - Rodrigo)
Sprint 4	11 Nov - 24 Nov	Consolidación, Administración y Pruebas: Panel de administración (CRUD), atención de observaciones, corrección de deuda técnica, pruebas de integración y pruebas E2E.	HU-14 (14 pts - Equipo completo: Erich 4, Joshua 3, Carlos 3, Rodrigo 2, Joao 2)
Entrega Final	25 Nov - 11 Dic	Cierre y Defensa: Suite de pruebas con cobertura ≥ 90 %, documentación técnica completa, presentación y defensa del proyecto.	Consolidación y cierre general